ACTIVE CALDIC
A CALDIC COMPANY

METILTESTOSTERONA
(Lista C5 - Portaria 344/98)

- Esteróide anabólico androgênico
- Reposição hormonal em condições associadas à deficiência androgênica
- Atenua os sintomas da menopausa

O QUE É?

A testosterona é o principal hormônio andrógeno do organismo humano, produzido nos testículos e nas glândulas supra-renais nos homens e nos ovários nas mulheres. A testosterona é sintetizada a partir da molécula de colesterol, e está envolvida no desenvolvimento das características sexuais masculinas (primárias e secundárias), modulação da libido, na disposição, no humor e na manutenção do estado anabólico de diferentes tecidos.

A metiltestosterona, por sua vez, é obtida através da adição de um grupamento metil à molécula da testosterona, o que reduz a metabolização hepática deste hormônio e aumenta sua biodisponibilidade quando administrado por via oral. Desta forma, estudos vêm demonstrando a efi cácia da administração por via oral de metiltestosterona no tratamento de diversas condições clínicas, incluindo hipogonadismo, atraso da puberdade, andropausa e outras alterações hormonais em homens, além de tratamento dos sintomas da menopausa em mulheres.[1-4]

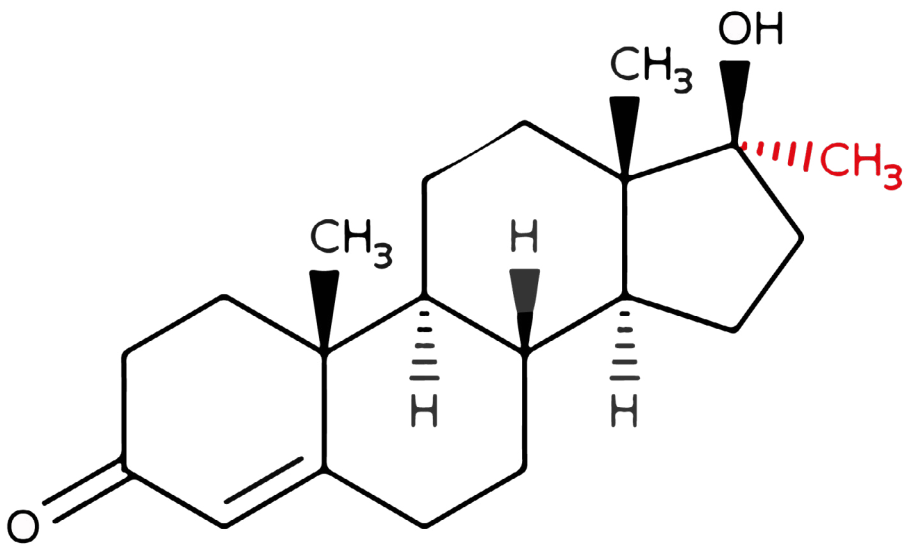

FIGURA 1 - Estrutura química da molécula de metiltestosterona. **Adaptado de www.t3db.ca, 2020.**

PROPRIEDADES FARMACOCINÉTICAS

Após ultrapassar a barreira intestinal, a testosterona é transportada através do sistema porta hepático antes de atingir a circulação sistêmica. No fígado, a testosterona é metabolizada por diferentes enzimas, originando metabólitos como a androstenediona (precursor da biossíntese de hormônios andrógenos e estrógenos). Esse processo diminui a biodisponibilidade da testosterona na circulação sanguínea e, por consequência, sua atividade nas células-alvo. Com isso, a testosterona deve ser administrada pelas vias transdérmica, injetável ou sublingual, menos susceptíveis à metabolização hepática. Já a metiltestosterona, por apresentar um grupamento metil adicional no carbono 17, sofre menor metabolização pelas enzimas hepáticas quando administrada pela via oral, possibilitando a obtenção de maiores concentrações séricas da testosterona livre.[1,4-7]

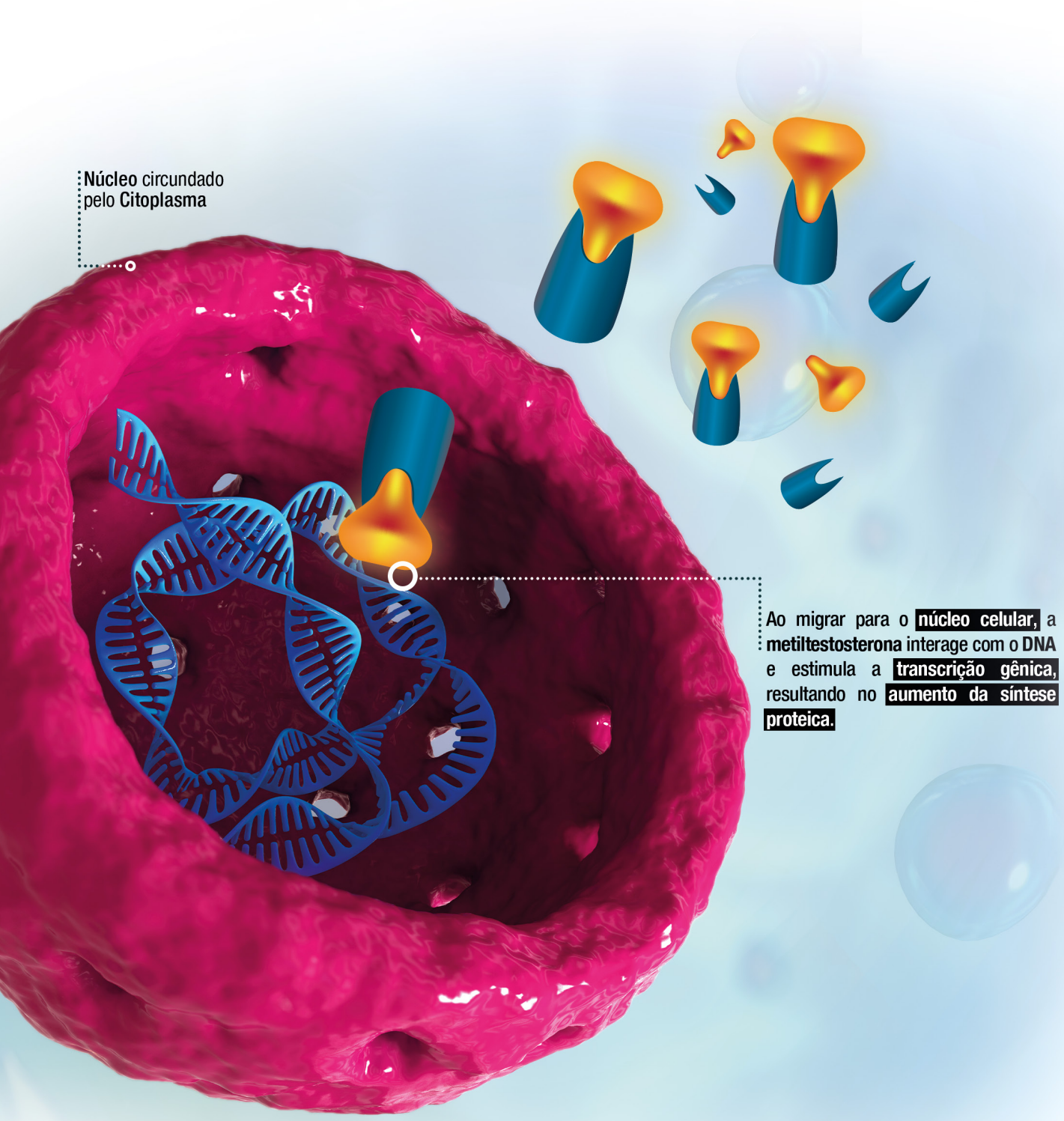

FIGURA 2 – Os efeitos andrógenos e anabólicos da metiltestosterona são mediados pela sua interação com o receptor andrógeno (AR) localizado na membrana e no citoplasma de células em diferentes tecidos do organismo. **Adaptado de www.shutterstock.com, 2020.**

EVIDÊNCIAS NA LITERATURA

TRATAMENTO DO HIPOGONADISMO

O hipogonadismo é uma doença que afeta o funcionamento das gônadas (testículos e ovários), prejudicando a produção de hormônios sexuais como a testosterona e o estrogênio. Além disso, essa doença pode resultar em sintomas como redução da libido e alterações na produção de espermatozóides em homens e, em mulheres, acarretar em alterações no ciclo menstrual, fadiga e redução da massa muscular. Assim, um estudo randomizado avaliou o efeito da administração de metiltestosterona no tratamento do hipogonadismo em homens. Para isto, 22 homens adultos receberam o tratamento com a metiltestosterona (10 mg ao dia, por via oral), por um período de 30 dias. Ao término do estudo, foi observado um aumento dos níveis séricos de testosterona e melhora nas funções sexuais em pacientes com hipogonadismo acentuado.[8]

REDUZ OS SINTOMAS DA MENOPAUSA

A sexualidade consiste em um conjunto de comportamentos que são modulados por diferentes hormônios, os quais podem sofrer mudanças durante o processo de envelhecimento. O período da menopausa provoca reduções intensas e abruptas das concentrações hormonais no organismo da mulher, resultando em mudanças de humor, desequilíbrio térmico, alterações no sono, sensação de fadiga e redução acentuada na libido sexual. Neste contexto, evidências vêm apontando que a reposição hormonal possibilita amenizar os diferentes sintomas decorrentes da menopausa. Assim, um estudo randomizado, duplo-cego e controlado por placebo avaliou o efeito da terapia de reposição hormonal com metiltestosterona sobre a modulação da libido de mulheres durante a menopausa. Para isso, 60 mulheres (com idade entre 42 e 60 anos) receberam o tratamento com 2 mg de metiltestosterona ao dia, por via oral, por um período de 12 meses, em associação à reposição de estrogênio e progesterona. Ao término do estudo, foi observado que o tratamento com metiltestosterona promoveu uma melhora significativa da libido sexual destas mulheres. Ainda, outro estudo randomizado, duplo-cego e controlado por placebo demonstrou que o tratamento com metiltestosterona (2,5 mg ao dia, por via oral) associado à reposição de estrógeno, por um período de 8 semanas, resultou no aumento da testosterona sanguínea livre e na melhora da libido destas mulheres em estágio pós-menopausa.[9,10]

Além de redução da libido, a depressão, variações de humor e irritabilidade estão entre os principais sintomas decorrentes da redução hormonal durante a menopausa. Evidências apontam que a testosterona modula a produção de neurotransmissores como a dopamina e a serotonina, interferindo nas conexões neurais e na modulação do humor. Assim, um estudo randomizado, duplo-cego e controlado por placebo avaliou o efeito da reposição hormonal com metiltestosterona em mulheres na menopausa e diagnosticadas com depressão. Para isto, 72 mulheres (com idade média de 53 anos) receberam o tratamento com metiltestosterona (2,5 mg ao dia, por via oral) associado a um antidepressivo (inibidor da recaptação de serotonina) por um período de 24 semanas. Ao término do estudo, foi observado que a reposição com metiltestosterona promoveu uma melhora no quadro clínico e redução dos sintomas depressivos nestas mulheres. Adicionalmente, outro estudo randomizado, duplo-cego e controlado por placebo avaliou 35 mulheres que receberam o tratamento com metiltestosterona (1,25 mg ao dia, por via oral) em associação com o estrógeno, por um período de 8 semanas. Ao término do estudo, foi observado que o tratamento com metiltestosterona promoveu uma melhora significativa da atenção e da criatividade destas mulheres, sugerindo que a adição da metiltestosterona na terapia hormonal favorece a melhora de sintomas depressivos e cognitivos de mulheres na menopausa.[11-13]

SUGESTÃO POSOLÓGICA:

USO ORAL:

- 1,25 a 5 mg ao dia, em mulheres
- 5 a 50 mg ao dia, em homens

A dose deve ser ajustada de acordo com a resposta individual do paciente.

FORMAS FARMACÊUTICAS: cápsulas

IMPORTANTE

Como toda terapia de reposição hormonal, antes de iniciar o tratamento é essencial que seja feita uma avaliação clínica e laboratorial adequada dos indivíduos que serão submetidos ao tratamento, bem como o acompanhamento destes por parte do prescritor.

A metiltestosterona figura na Lista de Substâncias e Métodos Proibidos da Agência Mundial Antidopagem (WADA). Seu uso por atletas é proibido durante e fora do período de competição.

INSUMO CONSTANTE DA PORTARIA 344/98 – LISTA C5

ESTE INSUMO DEVE SER UTILIZADO SOB ORIENTAÇÃO MÉDICA OU DE OUTRO PROFISSIONAL DE SAÚDE HABILITADO.

Informativo destinado a profissionais da saúde.

ALLERGEN FREE REG. (UE) 1169/2011

VEGAN

LITERATURAS CONSULTADAS

1. Mor G, Eliza M, Song J, Wiita B, Chen S, Naftolin F. 17α-Methyl testosterone is a competitive inhibitor of aromatase activity in Jar choriocarcinoma cells and macrophage-like THP-1 cells in culture. J Steroid Biochem Mol Biol. 2001;79(1-5):239-246. doi:10.1016/S0960-0760(01)00162-5
2. Cunha TS, Cunha NS, Moura MJCS, Marcondes FK. Esteróides anabólicos androgênicos e sua relaçao com a prática desportiva. Rev Bras Ciencias Farm J Pharm Sci. 2004;40(2):165-179. doi:10.1590/s1516-93322004000200005
3. Khera M. Testosterone Therapies. Urol Clin North Am. 2016;43(2):185-193. doi:10.1016/j.ucl.2016.01.004
4. DIMICK DF, HERON M, JAYLE E-EBAM-F. A COMPARATIVE STUDY OF THE METABOLIC FATE OF TESTOSTERONE, 17a-METHYL-TESTOSTERONE, 19-NOR-TESTOS- TERONE, 17a-METHYL-19-NOR-TESTOSTERONE AND 17a-METHYL- ESTR-5(10)-ENE-17/3-OL-3-ONE IN NORMAL MALES. 1970;6(22):1955-1958.
5. Helmreich ML. double bond and the ke- tone group on C-3. The variation in testosterone metabolism has been investigated in a wider series of species, and evidence of a phylogenetic development of the enzyme systems has been found.
6. Shinohara Y, Baba S, Kasuya Y. Absorption, metabolism, and excretion of oral testosterone in humans by mass fragmentography. J Clin Endocrinol Metab. 1980;51(6):6-1462. doi:10.1210/jcem-51-6-1459
7. Shoskes JJ, Wilson MK, Spinner ML. Pharmacology of testosterone replacement therapy preparations. Transl Androl Urol. 2016;5(6):834-843. doi:10.21037/tau.2016.07.10
8. Morales A, Johnston B, Heaton JWP, Clark A. Oral androgens in the treatment of hypogonadal impotent men. J Urol. 1994;152(4):1115-1118. doi:10.1016/S0022-5347(17)32517-X
9. Penteado SRL, Fonseca AM, Bagnoli VR, Abdo CHN, Soares JM, Baracat EC. Effects of the addition of methyltestosterone to combined hormone therapy with estrogens and progestogens on sexual energy and on orgasm in postmenopausal women. Climacteric. 2008;11(1):17-25. doi:10.1080/13697130701741932
10. Warnock JK, Swanson SG, Borel RW, Zipfel LM, Brennan JJ. Combined esterified estrogens and methyltestosterone versus esterified estrogens alone in the treatment of loss of sexual interest in surgically menopausal women. Menopause. 2005;12(4):374-384. doi:10.1097/01.GME.0000153933.50860.FD
11. McHenry J, Carrier N, Hull E, Kabbaj M. Sex differences in anxiety and depression: role of testosterone. Front Neuroendocrinol. 2014;35(1):42-57. doi:10.1016/j.yfrne.2013.09.001
12. Regestein QR, Friebely J, Shifren J, Schiff I. Neuropsychological effects of methyltestosterone in women using menopausal hormone replacement. J Women's Heal Gender-Based Med. 2001;10(7):671-676. doi:10.1089/15246090152563542
13. Dias RS, Kerr-Corrêa F, Moreno RA, et al. Efficacy of hormone therapy with and without methyltestosterone augmentation of venlafaxine in the treatment of postmenopausal depression: A double-blind controlled pilot study. Menopause. 2006;13(2):202-211. doi:10.1097/01.gme.0000198491.34371.9c
14. Liu J, Allgood A, Derogatis LR, et al. Safety and efficacy of low-dose esterified estrogens and methyltestosterone, alone or combined, for the treatment of hot flashes in menopausal women: A randomized, double-blind, placebo-controlled study. Fertil Steril. 2011;95(1):366-368. doi:10.1016/j.fertnstert.2010.08.005